

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK KOMPUTER
UNIT 2
BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM (BIOS)



Disusun oleh:

Nama : Nawal Aulia Hasan Hunaifa
NIM : 26/585349/SV/28857
Kelas : RI1A2
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Sahirul Alam, S.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

UNIT 2

BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM (BIOS)

A. Tujuan Percobaan

1. Mahasiswa memahami fungsi BIOS pada sistem komputer.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan apa saja yang dapat dilakukan melalui BIOS.

B. Dasar Teori

System BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS merupakan *firmware* dasar yang tertanam pada chip memori di *motherboard*. Perangkat lunak tingkat rendah ini bertindak sebagai jembatan utama antara perangkat keras dan sistem operasi. Tugas utamanya adalah mengenali, menguji, dan menginisialisasi komponen fisik seperti prosesor, RAM, media penyimpanan, dan kartu grafis pada saat komputer pertama kali dinyalakan, sebelum kontrol penuh diserahkan ke sistem operasi (Tanenbaum & Bos, 2015).

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS

UEFI adalah arsitektur *firmware* generasi baru yang dikembangkan untuk menggantikan BIOS tradisional (*Legacy BIOS*). Arsitektur ini mengatasi berbagai keterbatasan teknis standar lama, seperti batasan kapasitas partisi MBR (maksimal 2 TB) dan keterbatasan pemrosesan 16-bit. Berjalan pada mode 32-bit atau 64-bit, UEFI mendukung struktur partisi GPT untuk kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, menawarkan antarmuka grafis yang ramah pengguna, serta mempercepat waktu *booting*. UEFI juga membawa fitur keamanan *Secure Boot* untuk memastikan hanya kode terverifikasi yang dapat dieksekusi saat proses awal penyalaan (Mueller, 2015).

Power-On Self-Test (POST)

POST adalah prosedur pengujian mandiri yang langsung dieksekusi oleh *firmware* (BIOS/UEFI) begitu sistem menerima daya listrik. Pengujian ini bertujuan memastikan seluruh perangkat keras termasuk *power supply*, CPU, RAM, dan kartu grafis berada dalam kondisi siap pakai. Apabila ditemukan kegagalan fungsi pada salah satu komponen penting, POST akan menghentikan proses pengoperasian sistem dan memberi peringatan kepada pengguna melalui sinyal audio (*beep code*), indikator LED, atau pesan kesalahan visual pada layar (Hennessy & Patterson, 2017).

C. Prosedur Percobaan

1. Cara masuk ke BIOS

Prosedur dimulai dengan menyalakan atau melakukan *restart* pada komputer. Saat komputer pertama kali menyala dan menampilkan layar *post* atau logo sistem, tombol *Delete* atau *F2* pada *keyboard* ditekan secara berulang-ulang hingga tampilan antarmuka *ASUS UEFI BIOS Utility* berhasil muncul di layar monitor.

2. Cara masuk ke Advanced Mode BIOS

Setelah berhasil berada pada tampilan utama BIOS (*EZ Mode*), tombol *F7* pada *keyboard* ditekan untuk beralih ke tampilan *Advanced Mode*. Selain menggunakan tombol *shortcut*, beralih mode juga dapat dilakukan dengan mengklik menu *Exit/Advanced Mode* yang berada di sudut kanan atas layar, lalu memilih opsi *Advanced Mode*.

3. Cara mengatur Turbo Mode Processor

Langkah pertama dilakukan dengan masuk ke *Advanced Mode*, kemudian memilih tab *Advanced* dan masuk ke sub-menu *CPU Configuration*. Selanjutnya, menu *CPU Power Management Configuration* dibuka, lalu opsi *Turbo Mode* dipilih dan diatur statusnya menjadi *Enabled* atau *Disabled* sesuai kebutuhan.

4. Cara mengatur jumlah processor yang aktif

Pengaturan ini dilakukan melalui *Advanced Mode* dengan memilih tab *Advanced*, lalu masuk ke menu *CPU Configuration*. Setelah itu, opsi *Active Processor Cores* dipilih dan ditekan tombol *Enter* untuk memunculkan pilihan opsi, kemudian jumlah *core* yang ingin diaktifkan.

5. Cara mengatur agar komputer dapat menjalankan virtual machine

Prosedur diawali dengan masuk ke *Advanced Mode*, memilih tab *Advanced*, lalu membuka menu *CPU Configuration*. Di dalam menu tersebut, opsi *Intel Virtualization Technology* dicari dan diubah status pengaturannya dari *Disabled* menjadi *Enabled* agar fitur virtualisasi perangkat keras aktif.

6. Cara mengatur konfigurasi SATA

Langkah dilakukan dengan masuk ke *Advanced Mode*, memilih tab *Advanced*, lalu mengklik menu *SATA Configuration*. Pada bagian *SATA Mode Selection*, opsi diubah menjadi *Disabled*. Setelah itu, tombol *Exit* diklik lalu dipilih *Save Changes & Reset* untuk menyimpan perubahan dan melakukan *restart* pada komputer, kemudian mengamati yang terjadi pada saat proses *booting*.

7. Cara mengatur konfigurasi USB

Pengaturan dilakukan melalui *Advanced Mode* dengan masuk ke tab *Advanced*, lalu memilih *USB Configuration* dan mengklik *USB Single Port Control*. Pada menu ini, status *USB1* dan *USB2* diatur menjadi *Disabled*, sedangkan port USB lainnya tetap dibiarkan *Enabled*. Selanjutnya, tombol *Exit* diklik dan dipilih *Save Changes & Reset*. Setelah komputer berhasil *booting* dan masuk ke dalam sistem operasi Windows, pengujian dilakukan pada port USB untuk memeriksa fungsi port yang dinonaktifkan.

8. Cara mengatur Fast Boot

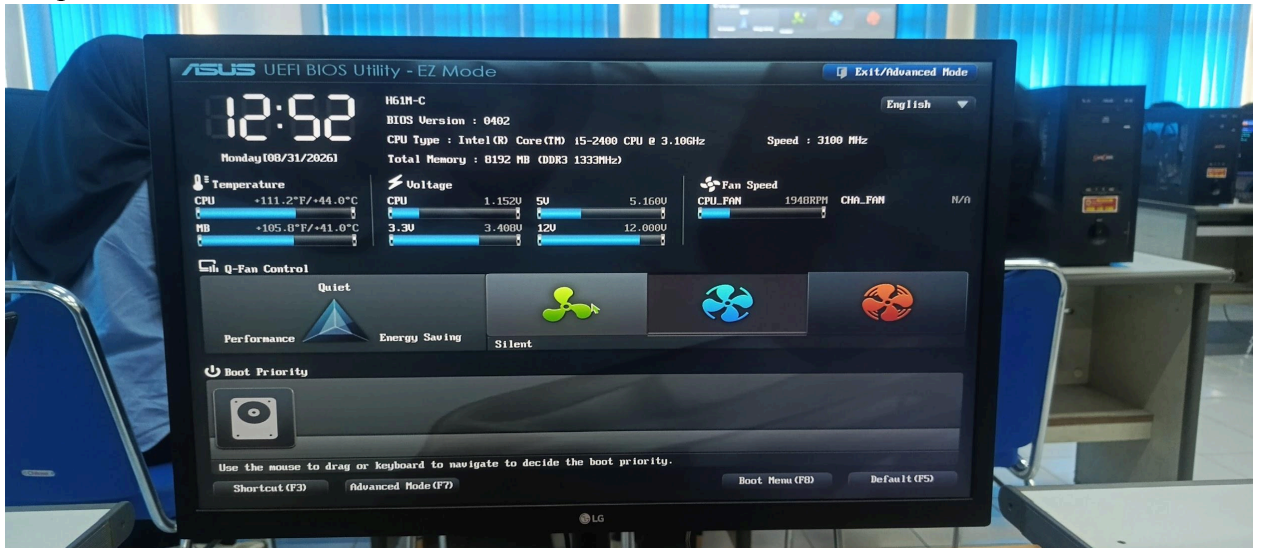
Pengaturan dilakukan dengan masuk ke *Advanced Mode*, kemudian memilih tab *Boot*. Di dalam bagian *Boot Configuration*, opsi *Fast Boot* dipastikan berada dalam kondisi *Enabled*.

9. Cara mengatur urutan pilihan booting

Langkah awal dilakukan dengan masuk ke *Advanced Mode*, lalu memilih tab *Boot*. Pengguna kemudian menggeser layar ke bawah hingga menemukan bagian *Boot Option Priorities*. Opsi *Boot Option #1* diklik untuk menentukan media atau *drive* utama yang akan dijalankan pertama kali saat proses *booting* berlangsung.

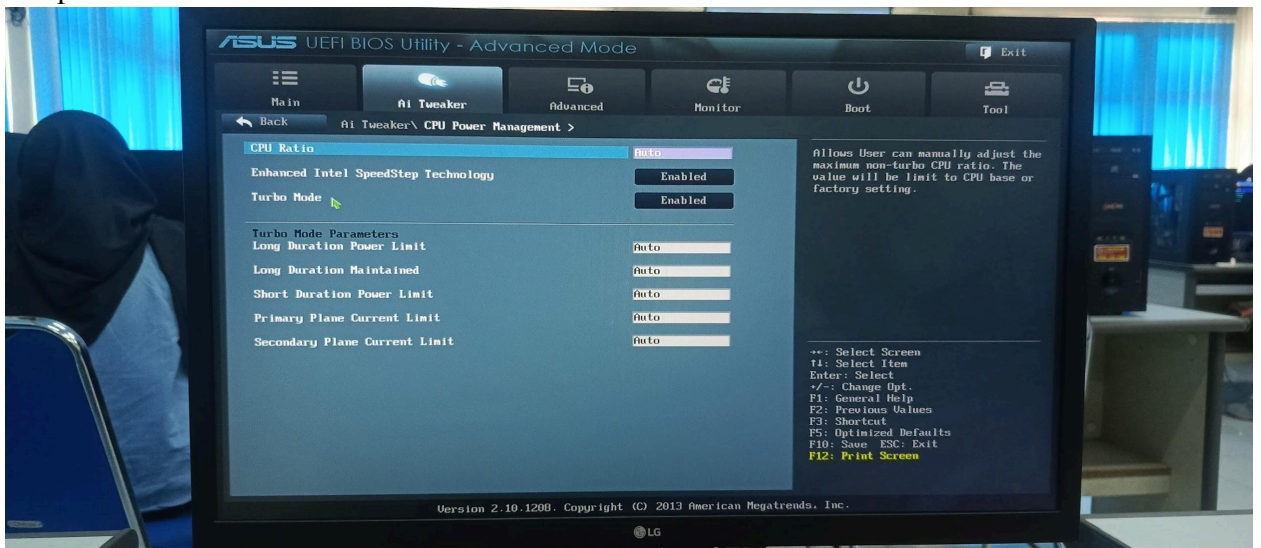
D. Hasil Percobaan dan Pembahasan

1. Tampilan setelah masuk BIOS



Pada tampilan *EZ Mode*, pengguna dapat melakukan penyesuaian konfigurasi dasar sistem secara lebih cepat dan mudah. Pengaturan yang dapat dilakukan meliputi pemantauan informasi sistem secara *real-time* seperti tanggal, waktu, versi BIOS, tipe prosesor, dan kapasitas memori. Selain itu, terdapat kontrol kecepatan kipas pendingin (*Q-Fan Control*), pengubahan bahasa, serta pengaturan urutan *booting* secara praktis cukup dengan menggeser ikon perangkat penyimpanan.

2. Tampilan setelah masuk ke Advanced Mode BIOS



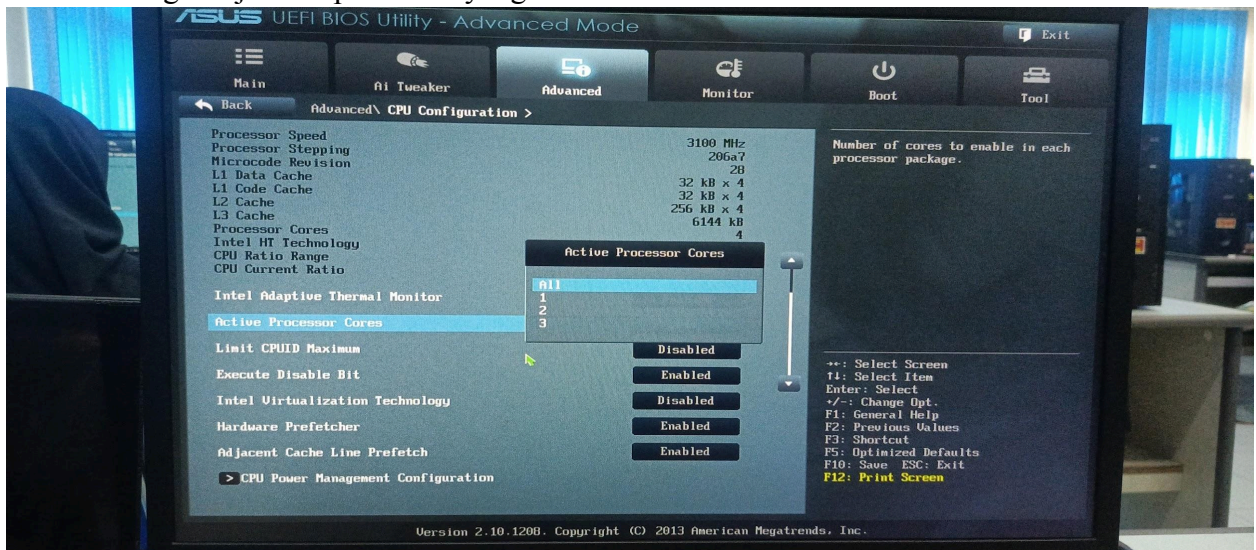
Melalui menu *Main* pada *Advanced Mode*, penyesuaian yang dapat dilakukan mencakup pengaturan informasi dasar dan keamanan sistem. Pengguna dapat mengubah bahasa tampilan antarmuka, mengatur tanggal serta waktu sistem *hardware*, hingga mengonfigurasi kata sandi akses (*Administrator* dan *User Password*) guna membatasi hak akses masuk ke BIOS maupun memproteksi proses *booting* komputer.

3. Cara mengatur Turbo Mode Processor



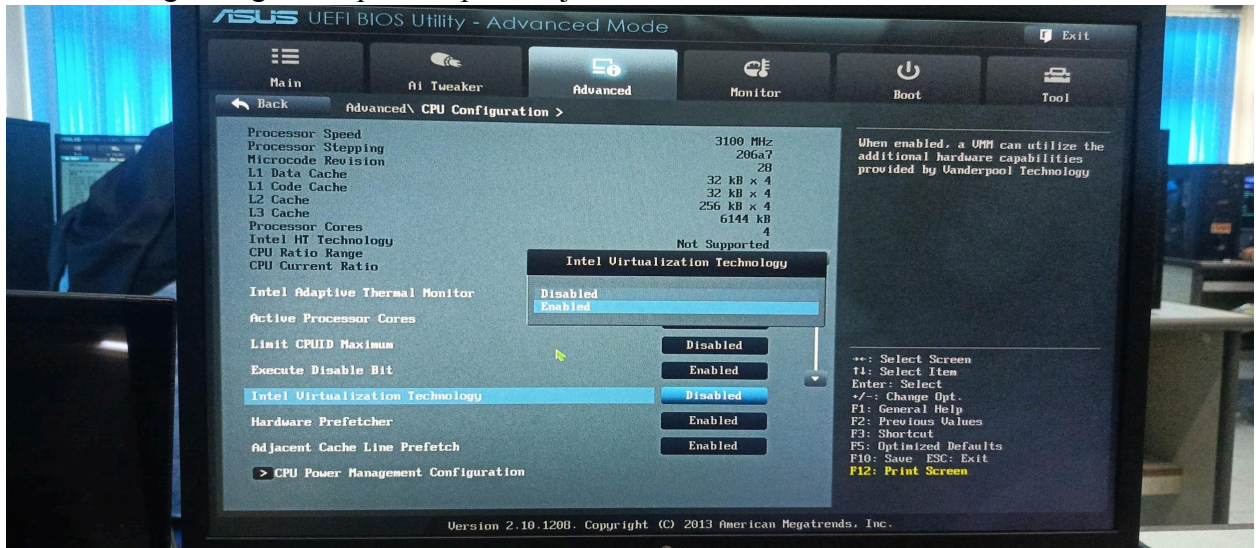
Turbo Mode merupakan teknologi akselerasi otomatis pada prosesor yang memungkinkan inti prosesor berjalan di atas frekuensi dasarnya ketika sistem membutuhkan daya komputasi tinggi, selama kondisi suhu dan konsumsi daya masih dalam batas aman. Untuk mengonfigurasinya, pengguna masuk ke *Advanced Mode*, kemudian memilih tab *Advanced*, dilanjutkan ke menu *CPU Configuration* dan masuk ke *CPU Power Management Configuration*. Pengaturan dilakukan dengan memilih opsi *Turbo Mode* lalu mengubah statusnya menjadi *Enabled* atau *Disabled*. Pada layar percobaan, hasil pengaturan menunjukkan bahwa fungsi *Turbo Mode* telah berhasil diubah dan dipasang pada status *Enabled*.

4. Cara mengatur jumlah processor yang aktif



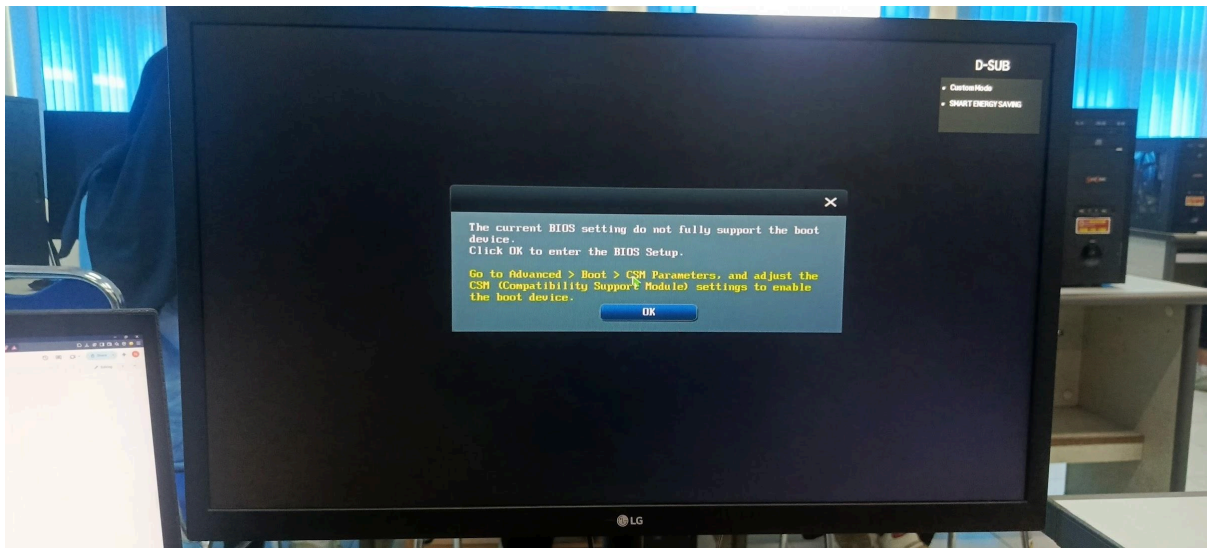
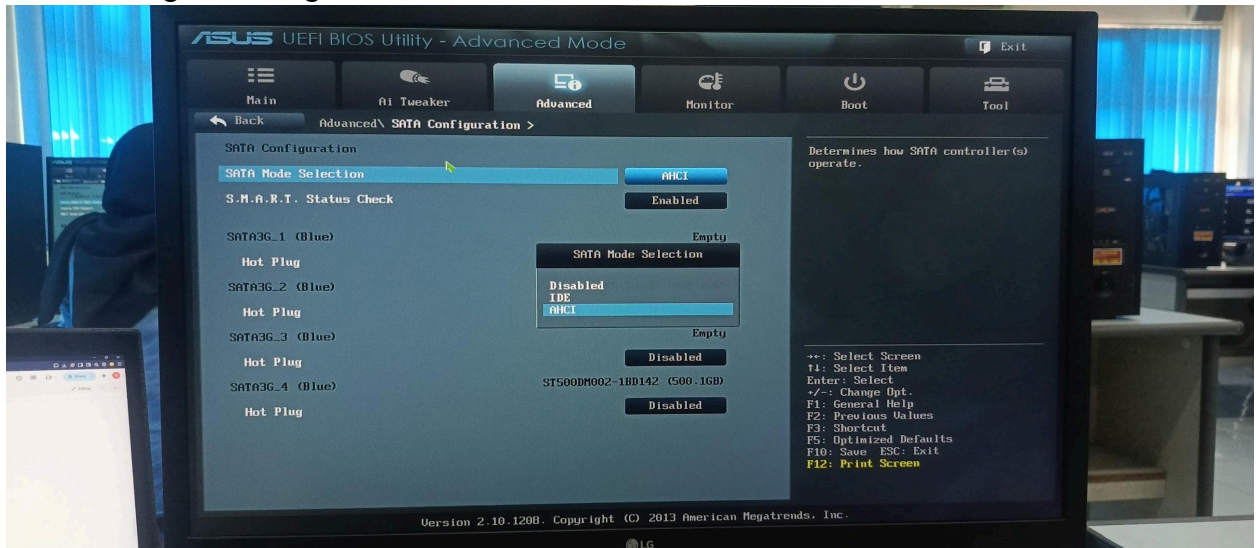
Komputer yang digunakan dalam percobaan ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5-2400 yang memiliki 4 inti fisik (*core*). Cara mengaturnya dilakukan melalui *Advanced Mode*, lalu memilih tab *Advanced* dan mengklik *CPU Configuration*. Pengguna kemudian memilih menu *Active Processor Cores* dan menekan *Enter* untuk memunculkan pilihan jumlah *core* aktif. Berdasarkan tampilan layar, hasil pengaturan menunjukkan opsi yang tersedia meliputi *All*, 1, 2, atau 3 *core*.

5. Cara mengatur agar komputer dapat menjalankan virtual machine



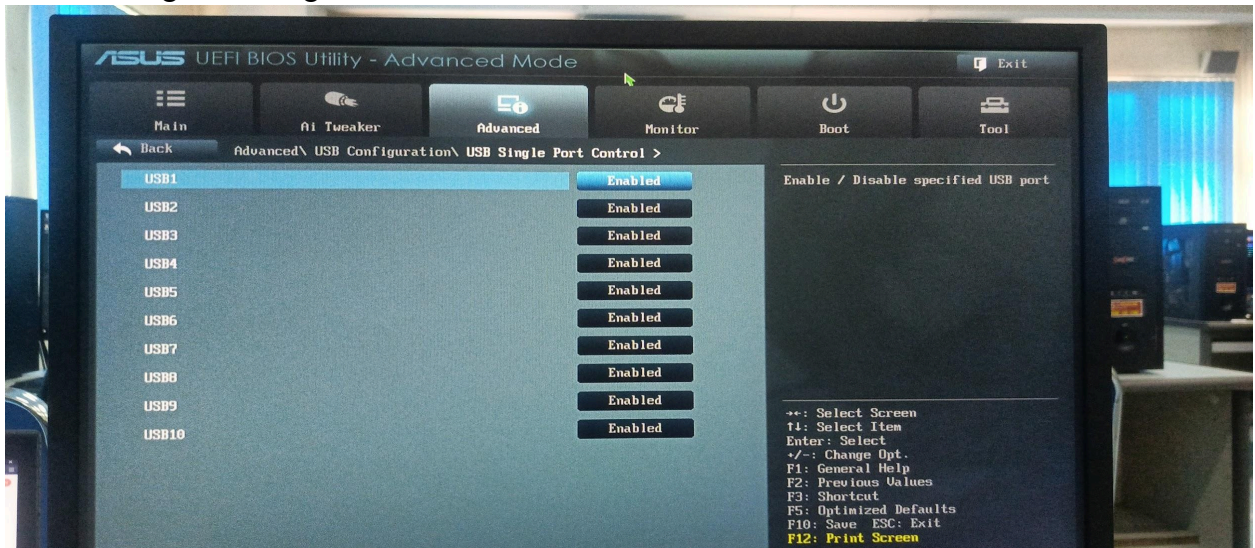
Virtual machine adalah lingkungan perangkat lunak yang mensimulasikan sistem komputer utuh sehingga memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu komputer fisik. Agar komputer dapat menjalankannya, pengguna harus mengaktifkan dukungan virtualisasi pada BIOS dengan masuk ke *Advanced Mode*, memilih tab *Advanced*, lalu masuk ke *CPU Configuration*. Pengaturan dilakukan dengan mencari opsi *Intel Virtualization Technology* dan mengubah nilainya menjadi *Enabled*. Pada tampilan percobaan, opsi tersebut tampak diatur ke posisi *Enabled* sehingga fitur virtualisasi perangkat keras aktif.

6. Cara mengatur konfigurasi SATA



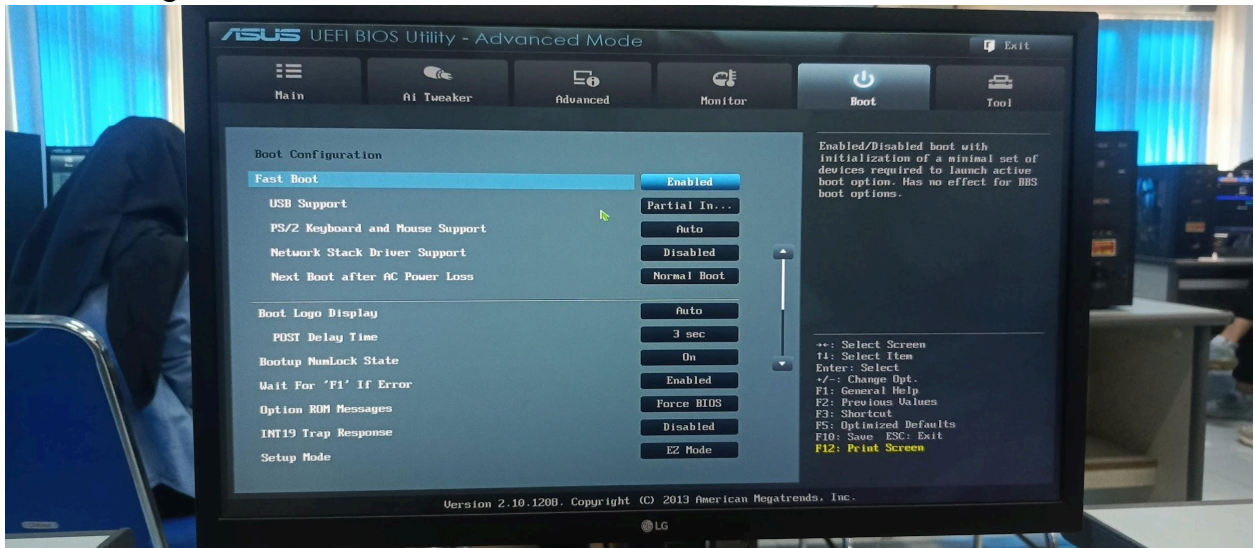
SATA (*Serial Advanced Technology Attachment*) merupakan antarmuka standar bus komputer yang berfungsi menghubungkan *motherboard* dengan perangkat penyimpanan seperti *hard disk* atau SSD. Pengaturan SATA di BIOS bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja transfer data serta memastikan kompatibilitas drive dengan sistem operasi. Langkah pengaturannya dilakukan dengan masuk ke *Advanced Mode*, memilih tab *Advanced*, lalu masuk ke *SATA Configuration*. Di dalamnya, pengguna mengatur *SATA Mode Selection* ke mode yang sesuai, seperti AHCI untuk kinerja optimal SSD/HDD modern. Jika opsi *SATA Mode Selection* diubah menjadi *Disabled*, maka pengontrol SATA pada *motherboard* akan dinonaktifkan sehingga sistem operasi sama sekali tidak dapat mendeteksi maupun membaca seluruh perangkat penyimpanan SATA yang terhubung.

7. Cara mengatur konfigurasi USB



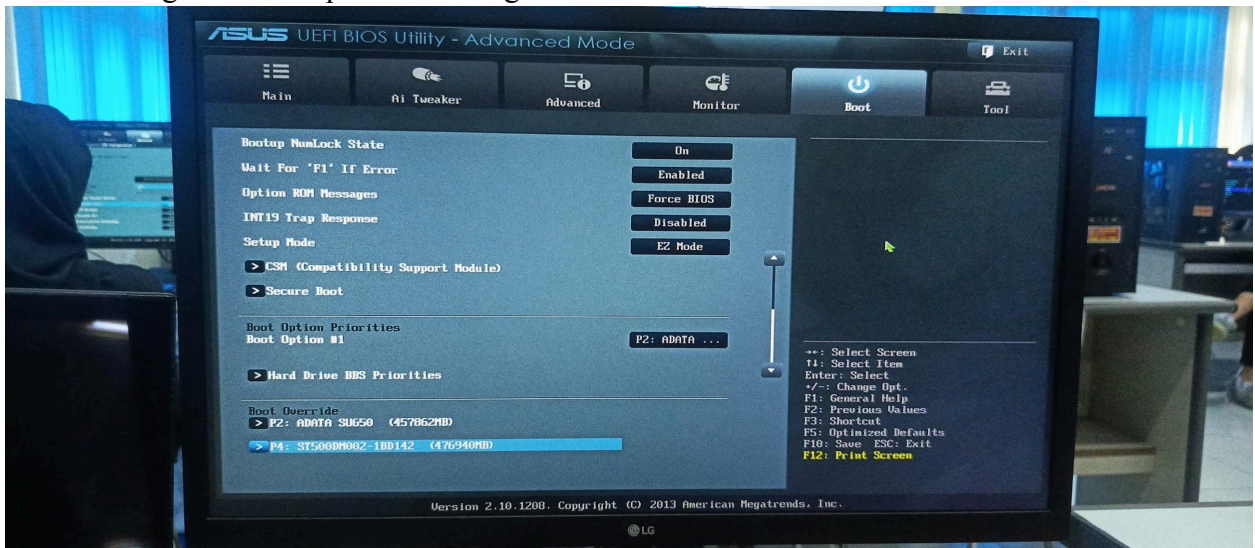
Port USB berfungsi sebagai antarmuka komunikasi data dan penyalur daya untuk menghubungkan berbagai perangkat periferan seperti *keyboard*, *mouse*, dan *flashdisk* ke sistem komputer. Konfigurasi USB di BIOS dilakukan melalui *Advanced Mode*, memilih tab *Advanced*, lalu masuk ke *USB Configuration* hingga menuju *USB Single Port Control*. Di menu ini, pengguna dapat mengaktifkan atau mematikan port USB tertentu secara individual. Jika suatu port USB diatur ke posisi *Disabled*, maka port fisik tersebut tidak akan menerima arus data maupun respon, sehingga perangkat periferan yang dicolokkan ke port tersebut tidak akan terdeteksi oleh sistem.

8. Cara mengatur Fast Boot



Fast Boot merupakan fitur BIOS yang dirancang untuk mempercepat waktu *booting* komputer dengan cara memotong atau menguraikan sebagian prosedur inisialisasi perangkat keras saat penyalaan awal. Pada opsi *USB Support* dalam fitur *Fast Boot*, terdapat beberapa pilihan seperti *Disabled*, *Full Initialization*, dan *Partial Initialization*.

9. Cara mengatur urutan pilihan booting



Pada tampilan komputer percobaan, terdapat 2 *boot option* yang terdeteksi, yaitu drive SSD ADATA SU650 dan *hard disk* Seagate. Pengaturan urutan pilihan *Boot Option Priorities* perlu dilakukan ketika komputer memiliki lebih dari satu media penyimpanan, saat pengguna ingin melakukan instalasi ulang sistem operasi melalui media eksternal seperti *flashdisk*, atau ketika ingin mengubah prioritas drive utama tempat sistem operasi.

E. Kesimpulan

Fungsi utama BIOS adalah sebagai perangkat lunak tingkat rendah yang bertugas menginisialisasi dan menguji seluruh komponen perangkat keras komputer melalui proses *Power-On Self-Test* (POST) saat pertama kali dinyalakan, sekaligus menjembatani komunikasi awal antara *hardware* dan sistem operasi. Melalui BIOS, pengguna dapat melakukan berbagai pengaturan sistem, yang meliputi pengalokasian performa dan fitur prosesor (*Turbo Mode*, *Virtualization*, dan *Active Cores*), pengelolaan antarmuka media penyimpanan (konfigurasi SATA), pengaturan port input/output, optimasi proses *booting* (*Fast Boot*), hingga penentuan urutan prioritas media *booting* sistem.

F. Daftar Pustaka

Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). *Computer Architecture: A Quantitative Approach* (6th ed.). Morgan Kaufmann.

Mueller, S. (2015). *Upgrading and Repairing PCs* (22nd ed.). Que Publishing.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson.